PENGEMBANGAN KNOWLEDGE GRAPH PUBLIKASI SCOPUS BERBASIS GRAPHRAG UNTUK PENCARIAN EKSPLORATIF DI UNESA

SKRIPSI

Oleh
RIZKY YANUAR KRISTIANTO
NIM 22031554017

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA SAINS DATA
2025

PENGEMBANGAN KNOWLEDGE GRAPH PUBLIKASI SCOPUS BERBASIS GRAPHRAG UNTUK PENCARIAN EKSPLORATIF DI UNESA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Surabaya untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Program Sarjana Matematika

Oleh
RIZKY YANUAR KRISTIANTO
NIM 22031554017

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA SAINS DATA
2025

ABSTRAK

Rizky Yanuar Kristianto

PENGEMBANGAN KNOWLEDGE GRAPH PUBLIKASI SCOPUS BERBASIS GRAPHRAG UNTUK PENCARIAN EKSPLORATIF DI UNESA

Skripsi
Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2025

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et

magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. l

Kata kunci: Minyak mentah, *Geometric Brownian Motion*, Kalman Filter

ABSTRACT

Rizky Yanuar Kristianto

THESIS SUPERVISOR RECOMMENDATION SYSTEM USING GRAPH-RAG ARCHITECTURE (CASE STUDY: DATA SCIENCE STUDY PROGRAM)

Undergraduate Thesis
State University of Surabaya, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 2025

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et

magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: Stability analysis, Ebola virus, compartment diagram, the equilibrium point, linearization

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Rizky Yanuar Kristianto
NIM	:	22031554017
Program Studi	:	Sarjana Sains Data
Judul Penelitian	:	Pengembangan Knowledge Graph Publikasi Scopus berbasis GraphRAG untuk Pencarian Eksploratif di UNESA

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Produk dari penelitian/skripsi yang telah saya kembangkan adalah benar merupakan hasil karya saya bersama pembimbing dan belum diajukan hak cipta/paten oleh saya pribadi atau orang lain ke instansi/lembaga manapun.
2. Menyerahkan sepenuhnya produk penelitian saya ke Program Studi Sarjana Sains Data sebagai produk milik program studi.
3. Tidak menuntut/meminta ganti rugi dalam bentuk apapun atau segala sesuatu yang dilakukan oleh Program Studi Sarjana Sains Data terhadap produk penelitian/skripsi saya ini.
4. Apabila ternyata dikemudian hari produk penelitian/skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,

Rizky Yanuar Kristianto
NIM. 22031554017

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR BENTUK: SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Rizky Yanuar Kristianto
NIM	:	22031554017
Judul Penelitian	:	Pengembangan Knowledge Graph Publikasi Scopus berbasis GraphRAG untuk Pencarian Eksploratif di UNESA

ini telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Surabaya, 25 Mei 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Ibnu Febry K., S.Kom., M.Sc., Ph.D.	Hasanuddin Al-Habib, M.Si.
NIP 198802182015041001	NIP 199308092022031010

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
BENTUK: SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Rizky Yanuar Kristianto
NIM	:	22031554017
Judul Penelitian	:	Pengembangan Knowledge Graph Publikasi Scopus berbasis GraphRAG untuk Pencarian Eksploratif di UNESA

ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji tanggal 6 Juni 2025

Dewan Penguji,	Tanda Tangan	Tanggal Selesai Revisi
- NIP. -	....	.....
- NIP. -	....	.....
Ibnu Febry K., S.Kom., M.Sc., Ph.D. NIP. 198802182015041001	....	.....

Mengesahkan, Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya	Mengetahui, Koordinator Program Studi Sarjana Sains Data
Prof. Dr. Wasis, M.Si. NIP. 196712031993021001	Yuliani Puji Astuti, M.Si. NIP. 197807312006042001

PRAKATA

Proses penciptaan karya ini merupakan kolaborasi tak kasat mata. Ada sumber-sumber yang menjadi pijakan, namun ide yang dihasilkan merupakan akumulasi dari berbagai perspektif yang bersinggungan. Ada berbagai sumber inspirasi yang tak terhitung dan karya ini adalah output dari sintesis tersebut. Oleh karena itu, terima kasih pada semua yang sudah membersamai penulis dalam penciptaan karya ini. karya ini disajikan dengan semangat apa adanya. Ia tak berpretensi menjadi sumber kebenaran tunggal, namun lebih sebagai jembatan untuk memicu pemikiran kritis. Terkadang, penemuan terbesar muncul dari interpretasi yang tak terduga.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SIMBOL

m	Massa
p	Momentum
F	Gaya
$a_{\overline{n}\vert i}^{(m)}$	Nilai sekarang anuitas biasa (anuitas-*immediate*)
$\ddot{a}_{\overline{n}\vert i}^{(m)}$	Nilai sekarang anuitas jatuh tempo (anuitas-*due*)
$i^{(m)}$	Tingkat bunga nominal tahunan yang dikapitalisasi m kali dalam setahun
$d^{(m)}$	Tingkat diskonto nominal tahunan yang dikapitalisasi m kali dalam setahun
v	Faktor diskonto (*discount factor*)
$\amalg$	Amalgamasi
$\Re$	Bagian real dari bilangan kompleks
$\Im$	Bagian imajiner dari bilangan kompleks

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan literatur ilmiah dalam repositori digital mengalami lonjakan yang sangat pesat, terutama di bidang Ilmu Komputer. Studi bibliometrik menunjukkan bahwa jumlah publikasi ilmiah meningkat secara eksponensial, diperkirakan dua kali lipat setiap 15 tahun **?**. Lonjakan ini membuka peluang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, namun sekaligus menciptakan tantangan serius dalam proses peninjauan literatur. Secara manual, tidak mungkin bagi individu untuk membaca dan mensintesis jutaan artikel yang terbit setiap tahun, sehingga pencarian informasi yang relevan secara kontekstual menjadi semakin sulit dan rentan terhadap kelebihan beban kerja.

Fenomena peningkatan publikasi ilmiah juga berdampak signifikan pada institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah dan keragaman karya ilmiah dosen. Para dosen dan peneliti menghadapi tantangan kompleks, tidak hanya harus mengikuti perkembangan di bidangnya, tetapi juga mengidentifikasi potensi kolaborasi lintas perguruan tinggi dari ribuan publikasi yang terus bertambah **?**. Kondisi ini menciptakan tantangan baru dalam memetakan potensi kolaborasi riset lintas perguruan tinggi, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan data yang tidak hanya efisien tetapi juga mampu mencocokkan profil keilmuan secara akurat.

Merespons kebutuhan tersebut, berbagai pendekatan inovatif mulai dikembangkan, salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan yang mengintegrasikan teknik pemrosesan teks dan pembelajaran mesin untuk mengotomatisasi proses tinjauan litera-

tur. Beberapa studi terkini telah membuktikan bahwa metode ini efektif dalam memprioritaskan kutipan yang relevan dan menghasilkan ringkasan otomatis **?**, **?**, **?**. Meskipun demikian, pendekatan-pendekatan yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan mendasar karena umumnya hanya bergantung pada pencocokan kata kunci atau pemodelan topik sederhana, belum mampu mencapai tingkat pemahaman konten yang mendalam dan kontekstual.

Secara umum, sistem pencarian informasi tradisional yang bergantung pada pencocokan kata kunci seringkali gagal menangkap hubungan semantik yang kompleks antar konsep akademik. Keterbatasan ini membuat pendekatan konvensional sulit dalam memahami konteks, mengenali sinonim **?**, serta mengidentifikasi relasi konseptual yang melampaui pencocokan kata sederhana **?**. Akibatnya, banyak sumber daya akademik yang relevan tidak terdeteksi, sehingga menghambat transfer pengetahuan dan potensi kolaborasi lintas disiplin.

Di sisi lain, kemajuan pesat dalam Model Bahasa Besar (LLM) telah meningkatkan kemampuan pemrosesan teks secara drastis. Namun, ketika diterapkan dalam arsitektur RAG standar, keterbatasan baru muncul ketika di implementasikan dalamn ranah akademik. Metode RAG konvensional memang mampu memperkaya LLM dengan informasi eksternal, tetapi umumnya masih mengandalkan struktur dokumen yang datar dan gagal merepresentasikan jaringan pengetahuan akademik yang kompleks **?**. Padahal, informasi akademik dicirikan oleh hubungan-hubungan yang kompleks seperti halnya relasi prasyarat antar mata kuliah, jejaring sitasi antar penelitian, serta hierarki konseptual dalam suatu disiplin ilmu yang semuanya krusial untuk penemuan sumber daya yang komprehensif.

Meskipun penelitian terkini mulai mengadopsi pendekatan berbasis graf untuk merepresentasikan pengetahuan **?????**, sebagian besar implementasinya masih dirancang untuk domain pengetahuan umum atau aplikasi komersial **??**. Akibatnya, sistem-sistem tersebut kurang memiliki fitur yang disesuaikan untuk kebutuh-

an spesifik di dunia akademis. Studi yang telah mengintegrasikan *knowledge graph* dengan model bahasa besar pun lebih banyak berfokus pada peningkatan akurasi faktual, bukan pada pendalaman pemahaman kontekstual atau fasilitasi navigasi relasional antar entitas.

Oleh karena itu, integrasi struktur *Knowledge Graph* (KG) dengan arsitektur RAG, atau yang dikenal sebagai Graph-RAG, menawarkan sebuah solusi yang menjanjikan. Dengan memodelkan hubungan antar entitas dan konsep akademik secara eksplisit, sistem pencarian berbasis graf memiliki potensi untuk menangkap sifat multidimensional dari pengetahuan akademik secara lebih efektif dibandingkan pendekatan berbasis vektor tradisional. Arah penelitian ini tidak hanya sejalan dengan tren terkini dalam kecerdasan buatan yang menekankan representasi pengetahuan terstruktur, tetapi juga secara langsung menjawab kebutuhan spesifik untuk penemuan informasi yang lebih relevan di bidang akademik.

B. Identifikasi Masalah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana model matematika penyebaran polutan pada pertemuan dua sungai.
2. Bagaimana menerapkan Metode Volume Hingga skema *QUICK* pada model penyebaran polutan pada pertemuan dua sungai tersebut.
3. Bagaimana hasil penyebaran polutan di daerah aliran pertemuan dua sungai dengan Metode Volume Hingga skema *QUICK*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan dan mengevaluasi sebuah prototipe AI Assistant berbasis Graph-RAG yang mampu memberikan rekomendasi dosen pembimbing Tugas Akhir (TA) secara cerdas dan transparan. Untuk mencapai tujuan

utama tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan turunan sebagai berikut:

1. Membangun sebuah *Knowledge Graph* (KG) yang secara komprehensif memodelkan profil keahlian dosen di Prodi Sains Data UNESA dengan mengolah dan menghubungkan data dari berbagai sumber (publikasi, riwayat mengajar, paten, dan RPS).
2. Mengimplementasikan sebuah sistem rekomendasi yang menggunakan penalaran semantik berbasis *vector embedding* untuk menghitung tingkat kecocokan antara usulan topik TA mahasiswa dengan keahlian setiap dosen yang tersimpan dalam KG.
3. Mengembangkan sebuah antarmuka aplikasi (prototipe) yang tidak hanya menampilkan hasil rekomendasi dalam bentuk teks, tetapi juga menyajikan visualisasi subgraf yang relevan sebagai "bukti" atau jejak penalaran (*traceability*) dari sistem.
4. Menganalisis kinerja prototipe yang dihasilkan berdasarkan metrik relevansi rekomendasi dan kemampuan sistem dalam menyediakan penjelasan yang dapat dilacak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
   1.1. Menyediakan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kerangka kerja Graph-RAG yang mengombinasikan knowledge graph dan model bahasa besar untuk konteks akademik.
   1.2. Memperkaya kajian knowledge graph di ranah akademik dengan model integrasi data terstruktur dan semiterstruktur.
   1.3. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam topik retrieval-augmented generation berbasis graf untuk sistem informasi akademik.
2. Manfaat Praktis

2.1. **Bagi Penulis:** Menghasilkan pipeline ETL yang dapat diadopsi oleh prodi untuk secara otomatis membangun dan memperbarui basis data keahlian dosen dari Scopus, menghasilkan prototipe AI Assistant yang dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pencarian dosen pembimbing bagi mahasiswa, dan memudahkan proses pencarian dan penelusuran sumber daya akademik di lingkungan Prodi Sains Data UNESA melalui antarmuka QA semantik.

2.2. **Bagi Peneliti selanjutnya:**

2.3. **Bagi *stakeholder* terkait (sebutkan *stakeholder*nya):**

F. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga diberikan batasan-batasan agar bisa terfokus pada tujuan penelitian, maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. **Fokus Aplikasi Inti:** Kerangka kerja Graph-RAG yang dikembangkan hanya diimplementasikan dan dievaluasi untuk satu studi kasus utama, yaitu pengembangan prototipe AI Assistant untuk rekomendasi pembimbing Tugas Akhir di Prodi Sains Data UNESA.
2. **Model Ekstraksi Pengetahuan:** Penelitian ini memanfaatkan Model Bahasa Besar (LLM) pre-trained sebagai komponen utama untuk tugas ekstraksi entitas dan relasi dari data semiterstruktur (abstrak publikasi dan dokumen RPS). Kontribusi penelitian tidak terletak pada pembuatan atau pelatihan model LLM dari awal, melainkan pada perancangan pipeline, rekayasa prompt (prompt engineering), dan strategi evaluasi untuk memastikan hasil ekstraksi yang akurat dan konsisten.
3. **Sumber Data:** Sumber data yang diolah terbatas pada data publikasi dari Sinta, data akademik internal Prodi Sains Data UNESA dalam format CSV, dan dokumen Rencana Pembelajaran Semester dalam format PDF. Sumber data non-teks seperti

gambar atau video tidak termasuk dalam cakupan penelitian.

4. **Aspek Teknis:** Fokus teknis penelitian ini adalah pada arsitektur sistem end-to-end, mulai dari pipeline ETL, konstruksi *knowledge graph* hibrida (struktur dan vektor), hingga implementasi algoritma Graph Retrieval. Pengembangan antarmuka pengguna hanya sebatas prototipe fungsional menggunakan Streamlit.
5. **Metode Evaluasi:** Evaluasi sistem akan berfokus pada dua aspek utama: (a) **Kualitas *Knowledge Graph*** yang dihasilkan, diukur melalui akurasi ekstraksi entitas dan relasi oleh LLM dibandingkan dengan sampel data manual. (b) **Kinerja Aplikasi Rekomendasi**, diukur melalui relevansi hasil rekomendasi pada beberapa skenario uji coba.

G. Asumsi penelitian (jika ada)

Asumsi penelitian (jika ada) adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Asumsi dapat juga diartikan sebagai anggapan dasar yang menyebabkan suatu teori dapat berlaku. Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Asumsi substantif berkenaan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metode penelitian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Profil Pustaka	Metode dan Temuan Utama
1	**Judul:** *AcademicRAG: Knowledge Graph Enhanced Retrieval-Augmented Generation for Academic Resource Discovery* **Penulis:** Qiang Sun, dkk. (2024) **?**	**Metode:** Mengembangkan kerangka kerja *dual-path* (*Image Converter* dan *Markdown Converter*) untuk mengolah sumber data heterogen (PDF, HTML, Excel, dll.) menjadi satu KG terpadu. **Temuan:** Efektif dalam mengintegrasikan "danau dokumen" yang beragam, memungkinkan kueri lintas format dan menyediakan fondasi untuk aplikasi *knowledge-grounded RAG*.

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Profil Pustaka	Metode dan Temuan Utama
2	**Judul:** *CourseKG: An Educational Knowledge Graph Based on Course Information for Precision Teaching* **Penulis:** Ying Li, dkk. (2024) **?**	**Metode:** Menggunakan model **BERT-BiGRU-MHSA-CRF** untuk *Named Entity Recognition* (NER) pada domain pendidikan dan ekstraksi relasi berbasis *cosine similarity*. **Temuan:** Berhasil membangun KG kurikulum yang komprehensif dari materi perkuliahan, mendukung pemetaan prasyarat dan jalur belajar personal.
3	**Judul:** *Knowledge Graph Generation and Application for Unstructured Data...* **Penulis:** Sushmi T. Sukumar, dkk. (2024) **?**	**Metode:** Membangun dan mengevaluasi *pipeline end-to-end* untuk konstruksi KG, dengan membandingkan performa model ekstraksi relasi OpenNRE vs. REBEL. **Temuan:** Model REBEL (akurasi 87%) terbukti jauh lebih unggul daripada OpenNRE (61.4%). Menegaskan efektivitas pendekatan berbasis LLM generatif untuk tugas ekstraksi.

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Profil Pustaka	Metode dan Temuan Utama
4	**Judul:** *Automatic Construction of Educational Knowledge Graphs...* **Penulis:** Qurat Ul Ain, dkk. (2023) **?**	**Metode:** Mengusulkan *pipeline* tanpa supervisi untuk EduKG dengan strategi *keyphrase extraction* sebelum *entity linking* untuk efisiensi, serta pembobotan konsep berbasis SBERT. **Temuan:** Strategi "ekstrak frasa kunci dulu, baru anotasi" terbukti memangkas beban komputasi. Penggunaan SBERT lebih unggul dari TF-IDF untuk pembobotan semantik.
5	**Judul:** *Building a Knowledge Graph for Recommending Experts* **Penulis:** Behzad Rahdari & Peter Brusilovsky (2019)	**Metode:** Membangun sebuah KG yang memodelkan entitas seperti Peneliti, Publikasi, dan Topik. Menggunakan KG tersebut untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan pakar berdasarkan kueri pengguna. **Temuan:** Sistem berbasis KG mampu memberikan rekomendasi pakar yang lebih akurat dan dapat dijelaskan dibandingkan metode tradisional. Relasi antar entitas memungkinkan penemuan pakar yang tidak terdeteksi oleh pencarian kata kunci.

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Profil Pustaka	Metode dan Temuan Utama
6	**Judul:** *CG-RAG: Research Question Answering by Citation Graph Retrieval-Augmented LLMs* **Penulis:** Yuntong Hu, dkk. (2025) **?**	**Metode:** Mengusulkan kerangka kerja **Contextualized Graph RAG (CG-RAG)** yang mengintegrasikan sinyal pencarian *sparse* dan *dense* dalam struktur graf. Kerangka ini mencakup representasi graf kutipan kontekstual dan metode pencarian **Lexical-Semantic Graph Retrieval (LeSeGR)**. **Temuan:** Kerangka kerja CG-RAG secara signifikan mengungguli metode RAG lainnya dalam akurasi pencarian dan kualitas jawaban pada tolok ukur tanya jawab penelitian, dengan memanfaatkan konteks dari graf kutipan.

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Profil Pustaka	Metode dan Temuan Utama
7	**Judul:** *University Research Graph Database For Efficient Multi-Perspective Data Analysis Using Neo4j* **Penulis: ?**	**Metode:** Membangun graph database dengan Neo4j yang punya 12 jenis node dan 15 jenis relasi. Data diambil dari Google Scholar, lalu dibentuk jadi graf untuk analisis aktivitas Tri Dharma dosen. **Temuan:** Graph database jauh lebih cepat dibanding database relasional biasa saat menjawab pertanyaan yang rumit. Sistem ini bisa dipakai universitas untuk melihat performa dosen dan pola kolaborasi penelitian mereka.

B. Kajian Teori

1. Scientific Research

Terdapat berbagai jenis *knowledge graph* yang berfokus pada penggunaan untuk mendukung proses ilmiah dan membantu peneliti dalam mengeksplorasi pengetahuan penelitian serta mengidentifikasi materi yang relevan **?**. Graph-graph ini umumnya menggambarkan seperti, dokumen (misalnya, artikel penelitian, paten), subjek (misalnya, penulis, organisasi), entitas (misalnya, topik, tugas, teknologi), dan informasi kontekstual lainnya (misalnya, proyek, pendanaan) sedemikian rupa sehingga saling terhubung.

2. Knowledge Graph

Knowledge Graph (KG) atau Graf Pengetahuan merupakan pendekatan terstruktur dalam merepresentasikan pengetahuan yang mengaitkan beragam entitas beserta relasinya dalam sebuah bentuk yang terstruktur. Secara matematis, KG dimodelkan sebagai

graf berarah $G = (E, R, T)$, di mana E mewakili sebuah entitas (misalnya individu, konsep, atau peristiwa), R mewakili sebuah relasi seperti "mengajar", "bagian_dari", atau "berafiliasi_dengan", dan $T \subseteq E \times R \times E$ merepresentasikan sebuah triplet **?**. Setiap triplet $(h, r, t) \in T$ merangkum satu pengetahuan contohnya entitas kepala (*head*) h terhubung secara relasional dengan entitas ekor (*tail*) t melalui relasi r. Sebagai ilustrasi, triplet (Jakarta, IBUKOTA, Indonesia) atau (Prabowo, Presiden, Indonesia) mengabstraksikan relasi yang dalam domain geopolitik. Struktur berbasis graf ini memungkinkan adanya penalaran, penelusuran, dan pengintegrasian sumber data heterogen secara efektif, yang membuat KG menjadi tak tergantikan dalam sistem pemahaman semantik dan dalam pengambil sebuah keputusan.

Pembangunan KG melibatkan beberapa tahapan utama. Tahap awal adalah akuisisi pengetahuan melalui ekstraksi dari sumber teks tidak terstruktur menggunakan teknik *Natural Language Processing* (NLP) seperti *Named Entity Recognition* untuk mengidentifikasi berbagai entitas dan *Relation Extraction* untuk menemukan relasi di antara entitas dan mengintegrasikan dengan data terstruktur dari basis-basis pengetahuan yang sudah ada (misal Wikidata **?**) yang bertujuan memperluas cakupan Knowledge. KG yang telah terbentuk dapat diperkaya melalui pendekatan seperti (*link prediction*) atau penalaran berbasis aturan untuk menginferensi fakta baru. Misalnya, KnowEdu yang berfokus di bidang pendidikan menggunakan teknik *neural sequence labeling* dan aturan asosiasi probabilistik untuk mengekstraksi konsep-konsep pedagogis serta hubungan prasyaratnya dari data kurikulum **?**.Saat ini, dengan kemajuan pesat Model Bahasa Besar (LLM) dalam pemahaman semantik dan ekstraksi entitas, berbagai penelitian mulai memanfaatkan LLM untuk mengotomatisasi serta meningkatkan akurasi proses pembangunan KG **?**.

telah diterapkan secara luas di berbagai bidang karena kemampuannya dalam merepresentasikan hubungan yang kompleks serta mengintegrasikan berbagai sumber data:

1. Mesin Pencarian dan Pengambilan Informasi: Platform komersial seperti KG Google memanfaatkan hubungan antar entitas untuk memperjelas kueri dan menyediakan informasi kontekstual, yang secara signifikan meningkatkan akurasi pencarian dalam pengujian standar.
2. Recommendation Systems: KGs mendukung mesin rekomendasi dengan mengidentifikasi keterkaitan antara preferensi pengguna dan konten, sehingga menghasilkan saran yang lebih relevan.
3. Healthcare: Knowledge Graphs (KGs) mengintegrasikan sejumlah besar data biomedis, yang membantu dalam penemuan obat, penelitian penyakit, dan pengobatan yang dipersonalisasidengan mengungkap relasi tersembunyi antara entitas biologis.

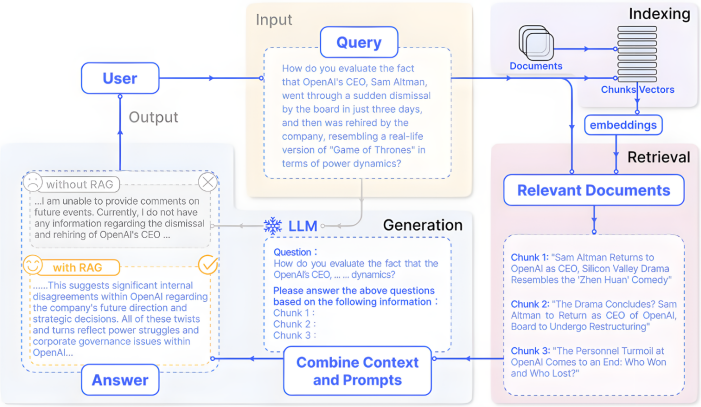
Berbagai penerapan terbaru telah mengintegrasikan Knowledge Graph (KG) dengan Large Language Models (LLM) untuk meningkatkan kemampuan penalaran serta kemampuan LLM dalam menghasilkan jawaban. Contohnya, arsitektur DRAGON **?** berhasil mencapai performa terbaik pada benchmark pertanyaan kompleks seperti CSQA dan OBQA, dengan melatih LLM menggunakan data dari KG sehingga memungkinkan LLM memberikan jawaban yang terstruktur terhadap pertanyaan yang kompleks **??**. Ke depannya, pengembangan KG diperkirakan akan berfokus pada konstruksi berbasis input multimodal dan eksplorasi embedding graf untuk mendukung pengambilan keputusan secara real-time.

3. **LLM**
4. **Pemrosesan Bahasa Alami untuk Ekstraksi Pengetahuan**
5. **Graf Basis Data**
6. **Sistem Rekomendasi**
7. **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah pendekatan kolaboratif yang menggabungkan kemampuan model bahasa besar (LLM) yang telah dilatih sebelumnya, dengan sistem pencarian informasi eksternal untuk meningkatkan kinerja pada tugas-tugas yang membutuhkan pengetahuan mendalam. **??**. Berbeda dari model bahasa tradisional yang hanya mengandalkan pengetahuan internal dalam parameter model, RAG memungkinkan sistem untuk mencari dan mengambil dokumen terkait dari database luar sebelum menghasilkan jawaban. Pendekatan ini secara efektif mampu mengatasi keterbatasan LLM terkait dengan risiko halusinasi, ppengetahuan yang usang, dan transparansi yang terbatas yang menjadikan RAG sebuah lompatan penting di dunia pemrosesan bahasa alami.

Dengan RAG, LLM bisa secara dinamis memanfaatkan pengetahuan eksternal membuat respons yang dihasilkan menjadi lebih akurat, informatif, dan mutakhir. Proses retrieval mengurangi risiko model "ngarang" jawaban karena jawaban merujuk pada sumber dokumen. Ini membuat RAG sangat unggul dalam domain yang pengetahuannya berkembang cepat, seperti berita, publikasi sains, ataupun regulasi yang berubah secara periodik. Pengguna juga bisa menelusuri dari mana sumber jawaban AI berasal, meningkatkan transparansi dan kepercayaan.

Sebagai ilustrasi praktis, misal pengguna ingin mengetahui perkembangan suatu topik berita yang sedang viral beberapa hari terakhir. Model LLM berbasis pre-trained umumnya kurang mampu memberikan informasi terbaru, sehingga respons yang dihasilkan sering kurang relevan dengan konteks aktual. Namun,



Gambar 2.1: Proses Retrieval-Augmented Generation untuk Question Answering **?**

dengan penerapan skema RAG seperti pada **??**, sistem akan secara otomatis mengambil dan mengintegrasikan dokumen berita terkini sebagai referensi utama, sehingga jawaban yang dihasilkan lebih faktual dan sesuai kebutuhan pengguna.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi yang akurat dan terkini, RAG telah diintegrasikan dan diadopsi di berbagai bidang aplikasi dalam ekosistem teknologi modern:

- **Open-Domain Question Answering:** RAG terbukti meningkatkan performa QA tanya jawab terbuka karena mampu mengambil referensi dari Wikipedia atau dataset yang relevan, dan secara konsisten melampaui model ekstraktif berbasis machine reading comprehension pada berbagai benchmark seperti pada Natural Questions dan TriviaQA.

- **Aplikasi Legal dan Medis:** Di domain hukum serta kesehatan, RAG digunakan untuk penelusuran dokumen kasus hukum terbaru atau artikel ilmiah medis guna memberi landasan keputusan berbasis data mutakhir dan referensi valid.

- **Chatbot dan Virtual Assistant:** Integrasi RAG pada sistem percakapan seperti ChatGPT memungkinkan respons lebih akurat karena mampu mengambil data keuangan, dokumentasi teknis, ataupun berita terkini secara real-time.

8. Graph Based RAG

Graph-RAG adalah sebuah evolusi dari arsitektur RAG yang dirancang untuk meningkatkan mekanisme pengambilan informasi dengan memanfaatkan sumber pengetahuan terstruktur, seperti *Knowledge Graph* (KG) atau basis data relasional **?**. Berbeda dengan RAG konvensional yang umumnya mengambil potongan teks tidak terstruktur, Graph-RAG secara spesifik mengambil elemen-elemen graf yang relevan—seperti entitas, relasi, atau bahkan seluruh subgraf—untuk memperkaya konteks yang diberikan kepada Model Bahasa Besar (LLM).

Pendekatan ini menghasilkan beberapa keunggulan signifikan seperti, penalaran yang lebih presisi, akurasi faktual yang lebih tinggi, serta **interpretasi dan transparansi** yang lebih baik, karena respons yang dihasilkan dapat dilacak kembali ke entitas dan relasi spesifik di dalam graf. Hal ini menjadikan Graph-RAG sangat ideal untuk aplikasi yang menuntut konsistensi logika dan pemahaman mendalam terhadap hubungan antar-entitas, seperti pada sistem rekomendasi akademik yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

a. Rumus

Rumus umum persamaan pythagoras diberikan oleh persamaan **??** berikut ini

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2.1}$$

Model penyebaran penyakit diberikan oleh sistem persamaan

diferensial sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \beta SI \\ \frac{dI}{dt} &= -\beta SI \end{aligned} \tag{2.2}$$

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \beta SI \\ \frac{dI}{dt} &= -\beta SI \end{aligned} \tag{2.3}$$

$$I = \int_0^\infty e^{at}\, dt \tag{2.4}$$

Matriks Identitas 3×3 diberikan oleh:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & \vdots \\ \cdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

Teorema 2.1 (Teorema Keterbagian)**.** *Diberikan bilangan bulat a, b, dan c dengan $a \neq 0$ sehingga berlaku sifat-sifat berikut ini.*

Teorema 2.2 (Teorema Keterbagian)**.** *Diberikan bilangan bulat a, b, dan c dengan $a \neq 0$ sehingga berlaku sifat-sifat berikut ini.*

Bukti. Berdasarkan $\cdots$ ■

Definisi 2.3. *Diberikan bilangan bulat a dan b dengan $a \neq 0$. Jika b merupakan kelipatan dari a, maka kita katakan bahwa a habis membagi b atau dinotasikan $a|b$*

Contoh 2.4. *Diberikan bilangan bulat a dan b dengan $a \neq 0$. Jika b merupakan kelipatan dari a, maka kita katakan bahwa a habis membagi b atau dinotasikan $a|b$*

Teorema 2.5. *Diberikan bilangan bulat a, b, dan c dengan $a \neq 0$ sehingga berlaku sifat-sifat berikut ini.*

C. test

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil Penelitian yang relevan berfungsi memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti menyusun kerangka berpikir. Hasil penelitian yang relevan disajikan secara narasi dengan menganalisis hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir berisikan gambaran logis dan rasional tentang bagaimana variable-variabel penelitian dapat saling berhubungan (korelasi). Kerangka berpikir akan mengarahkan peneliti kepada perumusan hipotesis. Penelitianyang tidak membuktikan hipotesis seperti penelitian dengan pendekatan kualitatif, tidak perlu menuliskan kerangka berpikir.

F. Pertanyaan Penelitian dan/atau Hipotesis (jika ada)

Pertanyaan penelitian merupakan penegasan dari rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Untuk penelitian yang tidak membuktikan hipotesis cukup menuliskan pertanyaan penelitian. Hipotesis atau pertanyaan penelitian harus selaras dan merupakan jabaran dari rumusan masalah.

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik analisis data. Untuk memberikan gambaran visual mengenai alur penelitian secara keseluruhan, diagram alir penelitian disajikan sebagai berikut:

A. Jenis atau Desain Penelitian

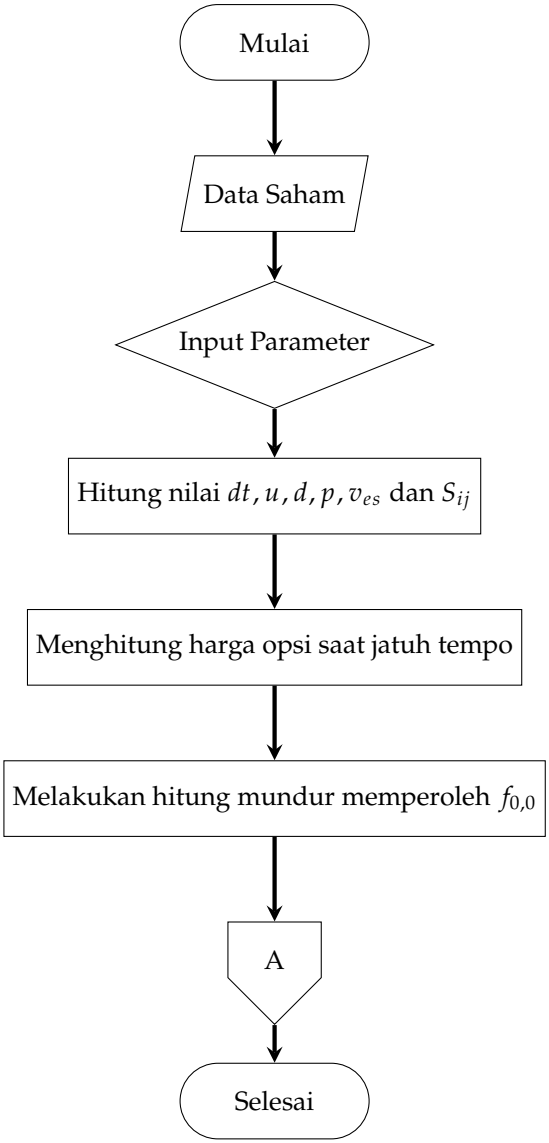
Peneliti perlu mengemukakan jenis atau desain penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian ini berisi deskripsi mengenai kapan dan di mana penelitian akan dilakukan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian (jika ada)

Populasi dan sampel digunakan bila wilayah sasaran peneliti cukup luas sehingga tidak memungkinkan semua anggota dijadikan responden sehingga peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel secara representatif. Bila wilayah sasaran dapat dijangkau seluruhnya, subbab ini diberi nama sumber data atau subjek penelitian. Dalam bidang bahasa/sastra, digunakan istilah sumber data/subjek penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan sampel perlu dijelaskan cara menentukan ukuran sampel dan teknik sampling yang digunakan.



Gambar 3.1: Alur penelitian

D. Definisi Operasional Variabel (jika ada)

Definisi Operasional Variabel menjelaskan definisi masing-masing variabel disesuaikan dengan konteks penelitian. Definisi operasional dikembangkan dari teori, definisi konseptual, dan merupakan dasar bagi penentuan indikator- indikator dalam pengembangan instrumen penelitian.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pada bagian ini perlu dipaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dan instrumen yang dikembangkan. Peneliti perlu menjelaskan proses penyusunan instrumen dan pengujian kualitas instrumen.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen (jika ada)

Instrumen dinyatakan layak sebagai alat pengumpul data bila memenuhi kriteria valid dan reliabel. Pada bagian ini perlu dijelaskan cara-cara penelusuran validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk instrumen berupa tes kognitif dengan bentuk soal pilihan ganda, pengujian kualitas soal diuji dengan indeks kesulitan, daya beda, pengecoh, dan reliabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini perlu dijelaskan teknik analisis data yang digunakan termasuk uji persyaratan analisis yang dibutuhkan.

H. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan mengikuti jadwal yang telah disusun pada **??** berikut.

Tabel 3.1: Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	I				II				III				IV		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Studi Literatur															
Pengambilan Data															
Pengolahan Data															
Analisis Data															
Penarikan Kesimpulan															
Penulisan Skripsi															

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tiga bagian, yakni hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Subbab pada bab 4 ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Uraikan bab ini sesuai dengan alur berpikir dalam diagram alir

A. Hasil Penelitian

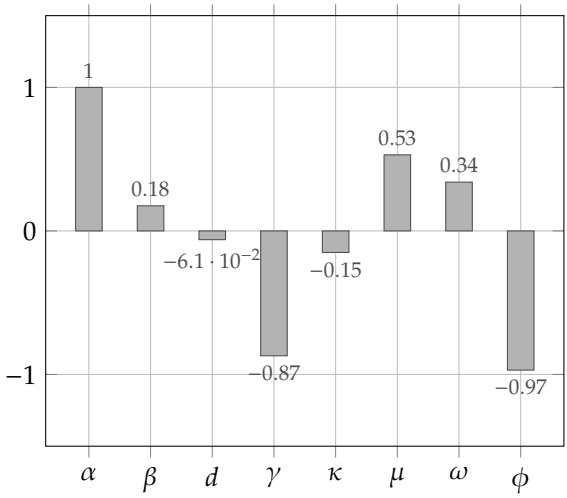
Hasil penelitian harus menjawab pertanyaan penelitian dan disusun menurut urutan pertanyaan penelitian/hipotesis.

1. Pengelompokan Jenis Roti

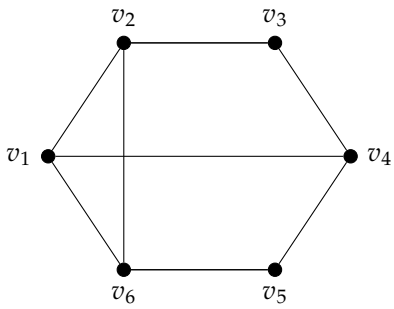
Tabel 4.1: Pengelompokan jenis roti di Lyly Bakery Lamongan

No	Pengelompokan	Jenis Roti
1	Donat	Donat strawberry marble
		Donat chocolate peanut
		Donat chocolate marble
		Donat white choco almond
		Donat icing sugar
		Donat misis mix
		Donat misis coklat
		Donat chicken
		Donat keju
		Donat merah putih
2	Pastry Croissant	Cum-cum contong mini

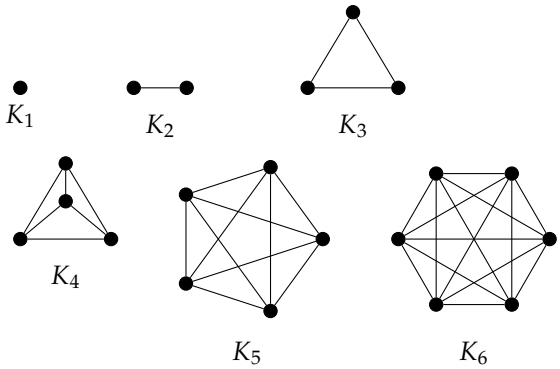
		Cum cum sepatu
		Croissant coklat marble
		Croissant white almond
		Grem kacang
		Fruit danish
		Apple danish
3	Puff pastry	Molen coklat
		Molen keju
4	Tawar	Tawar kombinasi
		Tawar kotak
		Tawar kupas
		Tawar kupas pandan
		Tawar zebra
		Tawar panjang roppang
5	Ban	Ban hongkong
		Ban hongkong pandan
6	Cupcake	Cupcake fondan panda cewek
		Cupcake fondan panda cowok
		Cupcake white purple flower
		Cupcake oreo choco cream
		Cupcake cactus
		Cupcake sesame street blue
		Cupcake sesame street yellow
		Cupcake kumbang



Gambar 4.1: Indeks sensitivitas



Gambar 4.2: Graf G



Gambar 4.3: Graf Komplit

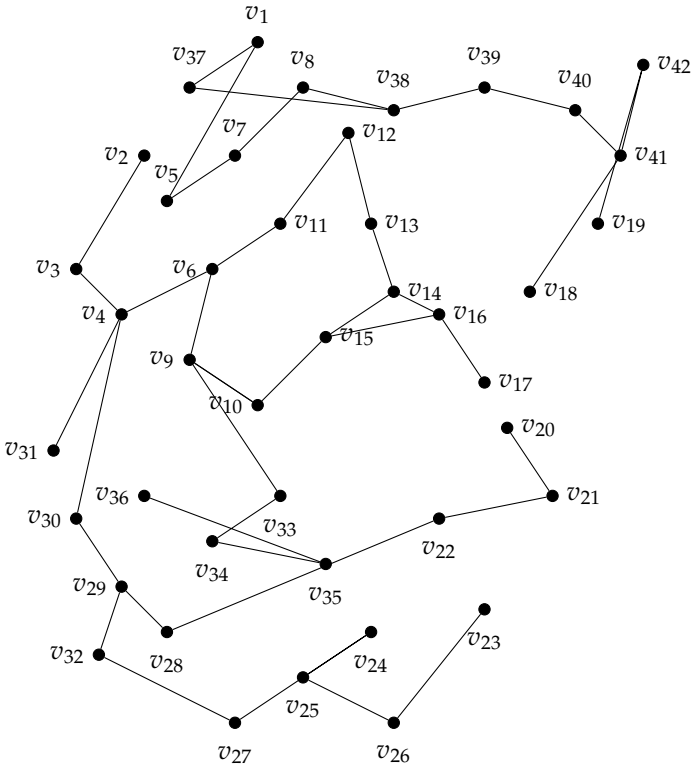
2. Indeks Sensitivitas

3. Graf

Berdasarkan **??**, graf tersebut dapat direpresentasikan dalam titik dan sisi sebagai berikut:

$$G = (V(G), E(G))$$

$$V = \left\{ \begin{array}{llllllll} v_1, & v_2, & v_3, & v_4, & v_5, & v_6, & v_7, & v_8, \\ v_9, & v_{10}, & v_{11}, & v_{12}, & v_{13}, & v_{14}, & v_{15}, & v_{16}, \\ v_{17}, & v_{18}, & v_{19}, & v_{20}, & v_{21}, & v_{22}, & v_{23}, & v_{24}, \\ v_{25}, & v_{26}, & v_{27}, & v_{28}, & v_{29}, & v_{30}, & v_{31}, & v_{32}, \\ v_{33}, & v_{34}, & v_{35}, & v_{36}, & v_{37}, & v_{38}, & v_{39}, & v_{40}, \\ v_{41}, & v_{42} & & & & & & \end{array} \right\}$$



Gambar 4.4: Graf Dual

$$
E = \left\{ \begin{array}{lllllll}
(v_1v_2), & (v_1v_{37}), & (v_2v_3), & (v_2v_4), & (v_2v_5), & (v_2v_{37}), & (v_3v_4), \\
(v_4v_5), & (v_4v_6), & (v_4v_{30}), & (v_4v_{31}), & (v_5v_6), & (v_5v_7), & (v_5v_{11}), \\
(v_6v_9), & (v_6v_{11}), & (v_6v_{31}), & (v_7v_8), & (v_7v_{11}), & (v_7v_{37}), & (v_8v_{11}), \\
(v_8v_{38}), & (v_9v_{10}), & (v_9v_{11}), & (v_9v_{31}), & (v_9v_{32}), & (v_9v_{33}), & (v_{10}v_{11}), \\
(v_{10}v_{17}), & (v_{10}v_{33}), & (v_{10}v_{35}), & (v_{11}v_{12}), & (v_{11}v_{15}), & (v_{12}v_{13}), & (v_{12}v_{15}), \\
(v_{13}v_{14}), & (v_{13}v_{15}), & (v_{13}v_{16}), & (v_{13}v_{38}), & (v_{13}v_{39}), & (v_{13}v_{41}), & (v_{14}v_{15}), \\
(v_{14}v_{17}), & (v_{14}v_{18}), & (v_{15}v_{16}), & (v_{15}v_{17}), & (v_{17}v_{18}), & (v_{17}v_{20}), & (v_{17}v_{35}), \\
(v_{18}v_{20}), & (v_{18}v_{21}), & (v_{18}v_{41}), & (v_{19}v_{21}), & (v_{19}v_{41}), & (v_{19}v_{42}), & (v_{20}v_{21}), \\
(v_{20}v_{23}), & (v_{20}v_{35}), & (v_{21}v_{23}), & (v_{22}v_{23}), & (v_{22}v_{24}), & (v_{22}v_{25}), & (v_{22}v_{26}), \\
(v_{22}v_{36}), & (v_{23}v_{26}), & (v_{24}v_{25}), & (v_{24}v_{27}), & (v_{25}v_{26}), & (v_{27}v_{28}), & (v_{27}v_{29}),
\end{array} \right.
$$

$$E = \{e_1, e_2, \ldots, e_{100}\}$$
$$R = \{r_1, r_2, \ldots, r_{60}\}$$

B. Pembahasan

Bagian pembahasan merupakan bagian penting dari penelitian dan letaknya terpisah dari subbab hasil penelitian. Bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap penelitian menggunakan perspektif dari berbagai teori yang relevan yang telah dibahas pada Bab II.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian merupakan keterbatasan terkait metodologi bukan keterbatasan terkait waktu, biaya, atau logistik penelitian. Keterbatasan penelitian juga tidak terkait jumlah sampel atau variabel penelitian karena hal ini telah ditentukan sebelumnya.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tiga subbab yaitu simpulan, implikasi, dan saran.

A. Simpulan

Simpulan harus pendek, merupakan deskripsi esensial, cenderung berbentuk pernyataan kualitatif, dan bukan angka-angka. Simpulan merupakan rangkuman dari jawaban pertanyaan penelitian atau hasil uji hipotesis dan sekaligus merupakan pemecahan permasalahan yang ada pada rumusan masalah

B. Implikasi

Implikasi adalah konsekuensi lebih lanjut dari temuan dalam simpulan. Biasanya implikasi menggunakan bahasa saran tetapi belum operasional.

C. Saran

Saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait hasil penelitian dan menggunakan bahasa yang operasional. Implikasi dan saran harus sesuai dengan hasil penelitian yang telah terangkum dalam simpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. I., & Wahyuni, E. D., 2020. University research graph database for efficient multi-perspective data analysis using neo4j. In *2020 6th Information Technology International Seminar (ITIS)*, (pp. 286–290). IEEE.

Ain, Q. U., Chatti, M. A., Bakar, K. G. C., Joarder, S., & Alatrash, R., 2023. Automatic construction of educational knowledge graphs: A word embedding-based approach. *Inf.*, *14*, 526.
URL `https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263245495`

Bannach-Brown, A., Przybyła, P., Thomas, J., Rice, A. S. C., Ananiadou, S., Liao, J., & Macleod, M. R., 2019. Machine learning algorithms for systematic review: reducing workload in a preclinical review of animal studies and reducing human screening error. *Systematic Reviews*, *8*(1), 23.
URL `https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-019-0942-7`

Bornmann, L., Haunschild, R., & Mutz, R., 2021. Growth rates of modern science: A latent piecewise growth curve approach to model publication numbers from established and new literature databases.
URL `https://arxiv.org/abs/2012.07675`

Chen, P., Lu, Y., Zheng, V. W., Chen, X., & Yang, B., 2018. Knowedu: A system to construct knowledge graph for education. *IEEE Access*, *6*, 31553–31563.

Coelho, J., Bispo, G., Vergara, G., Saiki, G., Serrano, A., Weigang, L., Neumann, C., Martins, P., de Oliveira, W. S., Albarello, A.,

Casonatto, R., Missel, P., Junior, R. M., Gomes, J., Rosano-Peña, C., & da Costa, C. F., 2023. Enhancing industrial productivity through ai-driven systematic literature reviews. In *Proceedings of the 19th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)*, (pp. 472–479). INSTICC, SciTePress.
URL https://www.scitepress.org/Papers/2023/122350/122350.pdf

Deerwester, S., Dumais, S. T., Furnas, G. W., Landauer, T. K., & Harshman, R., 1990. Indexing by latent semantic analysis. *Journal of the American Society for Information Science*, *41*(6), 391–407.
URL https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291097-4571%28199009%2941%3A6%3C391%3A%3AAID-ASI1%3E3.0.CO%3B2-9

Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., Bradley, J., Chao, A., Mody, A., Truitt, S., Metropolitansky, D., Ness, R. O., & Larson, J., 2025. From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization.
URL https://arxiv.org/abs/2404.16130

Fan, T., Wang, J., Ren, X., & Huang, C., 2025. Minirag: Towards extremely simple retrieval-augmented generation.
URL https://arxiv.org/abs/2501.06713

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H., 2024a. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey.
URL https://arxiv.org/abs/2312.10997

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H., 2024b. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey.
URL https://arxiv.org/abs/2312.10997

Guo, Z., Xia, L., Yu, Y., Ao, T., & Huang, C., 2025. Lightrag: Simple

and fast retrieval-augmented generation.
URL https://arxiv.org/abs/2410.05779

He, X., Tian, Y., Sun, Y., Chawla, N. V., Laurent, T., LeCun, Y., Bresson, X., & Hooi, B., 2024. G-retriever: Retrieval-augmented generation for textual graph understanding and question answering.
URL https://arxiv.org/abs/2402.07630

Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., D'amato, C., Melo, G. D., Gutierrez, C., Kirrane, S., Gayo, J. E. L., Navigli, R., Neumaier, S., Ngomo, A.-C. N., Polleres, A., Rashid, S. M., Rula, A., Schmelzeisen, L., Sequeda, J., Staab, S., & Zimmermann, A., 2021. Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*, *54*(4), 1–37.
URL http://dx.doi.org/10.1145/3447772

Hu, Y., Lei, Z., Dai, Z., Zhang, A., Angirekula, A., Zhang, Z., & Zhao, L., 2025a. Cg-rag: Research question answering by citation graph retrieval-augmented llms.
URL https://arxiv.org/abs/2501.15067

Hu, Y., Lei, Z., Zhang, Z., Pan, B., Ling, C., & Zhao, L., 2025b. Grag: Graph retrieval-augmented generation.
URL https://arxiv.org/abs/2405.16506

Ika Sari, G., Winasis, S., Pratiwi, I., Wildan Nuryanto, U., & Basrowi, 2024. Strengthening digital literacy in indonesia: Collaboration, innovation, and sustainability education. *Social Sciences Humanities Open*, *10*, 101100.
URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291124002973

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., tau Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D., 2021. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks.
URL https://arxiv.org/abs/2005.11401

Li, Y., Liang, Y., Yang, R., Qiu, J., Zhang, C., & Zhang, X., 2024. Coursekg: An educational knowledge graph based on course information for precision teaching. *Applied Sciences*, *14*(7).
URL https://www.mdpi.com/2076-3417/14/7/2710

Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H., 2008. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press.
URL http://www-csli.stanford.edu/~hinrich/information-retrieval-book.html

Mihaylov, T., Clark, P., Khot, T., & Sabharwal, A., 2018. Can a suit of armor conduct electricity? a new dataset for open book question answering.
URL https://arxiv.org/abs/1809.02789

Peng, B., Zhu, Y., Liu, Y., Bo, X., Shi, H., Hong, C., Zhang, Y., & Tang, S., 2024. Graph retrieval-augmented generation: A survey.
URL https://arxiv.org/abs/2408.08921

Qian, H., Liu, Z., Zhang, P., Mao, K., Lian, D., Dou, Z., & Huang, T., 2025. Memorag: Boosting long context processing with global memory-enhanced retrieval augmentation.
URL https://arxiv.org/abs/2409.05591

Saha, A., Pahuja, V., Khapra, M. M., Sankaranarayanan, K., & Chandar, S., 2018. Complex sequential question answering: Towards learning to converse over linked question answer pairs with a knowledge graph.
URL https://arxiv.org/abs/1801.10314

Sun, Q., Luo, Y., Zhang, W., Li, S., Li, J., Niu, K., Kong, X., & Liu, W., 2024. Docs2kg: Unified knowledge graph construction from heterogeneous documents assisted by large language models.

Thushara Sukumar, S., Lung, C.-H., Zaman, M., & Panday, R., 2024. Knowledge graph generation and application for unstructured data using data processing pipeline. *IEEE Access*, *12*, 136759–136770.

Tsafnat, G., Glasziou, P., Karystianis, G., & Coiera, E., 2018. Automated screening of research studies for systematic reviews using study characteristics. *Systematic Reviews*, *7*(1), 64.
URL https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-018-0724-7

Vrandečić, D., & Krötzsch, M., 2014. Wikidata: a free collaborative knowledgebase. *Commun. ACM*, *57*(10), 78–85.
URL https://doi.org/10.1145/2629489

Wu, J., Zhu, J., Qi, Y., Chen, J., Xu, M., Menolascina, F., & Grau, V., 2024. Medical graph rag: Towards safe medical large language model via graph retrieval-augmented generation.
URL https://arxiv.org/abs/2408.04187

Xia, F., Liu, H., Lee, I., & Cao, L., 2016. Scientific article recommendation: Exploiting common author relations and historical preferences. *IEEE Transactions on Big Data*, *2*(2), 101–112.

Yasunaga, M., Bosselut, A., Ren, H., Zhang, X., Manning, C. D., Liang, P., & Leskovec, J., 2022. Deep bidirectional language-knowledge graph pretraining.
URL https://arxiv.org/abs/2210.09338

LAMPIRAN A
Surat Keterangan Uji Ahli

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	-
NIP	:	-
Jabatan	:	Dosen Program Studi Sarjana Sains Data

menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama	:	Rizky Yanuar Kristianto
NIM	:	22031554017
Program Studi	:	Sarjana Sains Data

telah melakukan uji pakar instrumen penelitian yang berupa kuesioner pada tanggal 12 Mei 2025. Demikianlah surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Mei 2025
Dosen/pakar

-
NIP. -

LAMPIRAN B
Source code

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

#SIS Model
t = np.linspace(0,50)
i0 = 0.4
beta = 0.5

def model(i,t,beta,gamma):
  didt = (beta-gamma-beta*i)*i
  return didt

gamma = 0.05
y1 = odeint(model,i0,t,args=(beta,gamma))
gamma = 0.6
y2 = odeint(model,i0,t,args=(beta,gamma))

fig=plt.figure()
plt.plot(t,y1,'r',label='$beta > gamma$')
plt.plot(t,y2,'g',label='$beta < gamma$')
plt.xlim([0,50])
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Infected people')
plt.grid(b=True, which='both',c='k',lw=1,ls=':')
legend = plt.legend()
legend.get_frame().set_alpha(0.5)
```

LAMPIRAN C
Biodata Penulis

Ryan took part in the BBC series Strictly Come Dancing. He was partnered with professional dancer Nadiya Bychkova and was the second contestant to be eliminated on 7 October 2018. In 2019, Ryan starred in Celebs Go Dating on E4 and released his first single after nine years called "Ghost". Ryan subsequently released two further solo singles in 2020, "Mockingbirds" and Swayed".

Ryan reunited with Blue in 2011 and in 2022 they released singles "Haven't Found You Yet" and "Dance with Me" from their sixth studio album Heart & Soul.